

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-03
	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE CAPTACION DE IMANES		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 1 de 6	Fecha de actualización: 06-dic-25	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 04

1. OBJETIVO

Garantizar la adecuada limpieza, monitoreo, pesaje y análisis de la captación de partículas metálicas en los imanes instalados en los puntos de proceso productivo.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica a todas las áreas operativas de la planta de arroz donde se encuentran instalados imanes para captación metálica, incluyendo:

- Molino 1
- Molino 2
- Tolvas
- Mesas clasificadoras
- Equipos VTA
- DRPA
- Envasadoras de líneas 1, 2, 3 y 4

3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

3.1 Formato de captación de metales PA-FO-36.

3.2 análisis de tendencias.

4. DEFINICIONES

4.1 Captación: Recolección de partículas metálicas mediante imanes.

4.2 PPRO: Programa Prerrequisito Operativo.

4.3 Viruta metálica: Desgaste de equipos provocado por fricción, vibración o impacto.

5. RESPONSABILIDADES:

Auditor de calidad e inocuidad: Verifica las limpiezas de los imanes conforme a lo establecido.

Operador de producción: Ejecuta limpieza, pesaje, registro y etiquetado.

Producción: Consolida información, verifica los registros, analizar tendencias y reporta anomalías.

6. EQUIPO Y ACCESORIOS

- Guantes.
- Espátula plástica o paño industrial
- Balanza digital calibrada (resolución 0.1 g)
- Hoja blanca o bandeja limpia
- Beaker plástico
- Bolsas para residuos metálicos
- Recipiente rojo oficial para contaminantes físicos
- Viñetas o etiquetas de identificación
-

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-03
	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE CAPTACION DE IMANES		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 2 de 6	Fecha de actualización: 06-dic-25	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 04

7. INSTRUCTIVO

7.1 Generalidades

Molino 1:

- Mesa Paddy (PPRO1), VTA1 (PPRO2)
- VTA2 (PPRO3), DRPA (PPRO4)
- Tolva Entero (PPRO5)
- Tolva Migón (PPRO6)
- Tolva Miga Blanca (PPRO7)
- Tolva Envasado (PPRO8)

Molino 2:

- Mesa Paddy (PPRO1)
- VTA1 (PPRO2)
- VTA2 (PPRO3)
- KB80 (PPRO4)
- Tolva Miga Escaldada (PPRO5)
- Tolva Envasado (PPRO6)

Paquetería L1–L2:

- Envasadora 1 y 2 (PPRO9–13)

Paquetería L3–L4:

- Envasadora 1 y 2 (PPRO7–10)

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-03
	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE CAPTACION DE IMANES		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 3 de 6	Fecha de actualización: 06-dic-25	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 04

7.2 Principios de funcionamiento y control magnético en el proceso

Estructura del imán	Núcleo magnético de alta intensidad, fabricado con aleación especial para retención de partículas ferrosas. Cuerpo externo en acero inoxidable grado alimenticio (AISI 304 o 316), resistente a corrosión, humedad y abrasión. Cubierta hermética, sin soldaduras abiertas, para evitar contaminación del producto.	CORRECTO 	INCORRECTO 
Posición del imán	La ubicación del imán es crítica dentro del control de peligros físicos del sistema HACCP. Su posición debe garantizar que todo el flujo de arroz pase obligatoriamente sobre la superficie magnética antes de ingresar a equipos o etapas de mayor sensibilidad.	CORRECTO 	INCORRECTO 
Flujo de producto	El flujo de producto en el proceso de arroz consiste en una combinación de movimiento por gravedad, transporte mediante elevadores, alimentación a equipos clasificadores, y finalmente el envío a silos o envasadoras.	CORRECTO 	INCORRECTO 

7.3 Pasos para retirar el material ferroso

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-03
	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE CAPTACION DE IMANES		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 4 de 6	Fecha de actualización: 06-dic-25	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 04

Preparación	▪ Colocar EPP ▪ Verificar que la balanza esté calibrada ▪ Preparar etiquetas y formatos	
Retiro del imán	▪ Desmontar el imán en su lugar asignado. ▪ Colocar sobre superficie limpia para realizar la limpieza del imán.	
Instalar el imán de repuesto	▪ Colocar imán de cambio y asegurar fijación	
Limpieza	▪ Usar hoja blanca o bandeja ▪ Retirar viruta captadas.	

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-03
	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE CAPTACION DE IMANES		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 5 de 6	Fecha de actualización: 06-dic-25	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 04

Pesaje	▪ Pesar material recolectado ▪ Registrar en gramos	
Registro	▪ Completar PA-FO-36 y viñeta ▪ Adjuntar firma del operador	
Desechos	▪ Depositar la viruta en contenedor rojo	
Reinstalación del imán	▪ Colocar imán ya limpio y sin virutas de metales y asegurar fijación del imán	

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-03
	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE CAPTACION DE IMANES		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 6 de 6	Fecha de actualización: 06-dic-25	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 04

7.4 El supervisor revisa y consolida semanalmente los datos generando un histórico de las captaciones.

8. CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

- Revisar plan de control de peligro GC-FO-16.

9. DIAGRAMA DE FLUJO LAYO

